

Optimisation des gains au Blackjack

Victor Lajoux-Thiebault

2026

Outline

1 Introduction

2 Étude d'une manche

- Définitions
- Optimisation
- Implémentation informatique

Variables du joueur

On utilisera les notations suivantes:

- $p \in \mathbb{R}^{10}$ est le vecteur associé à la pioche. Chaque i -ème coordonnée représente la quantité de cartes avec une valeur i dans la pioche.

e.g. La pioche à l'origine est $d = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 4 \\ 4 \\ 4 \\ 4 \\ 4 \\ 4 \\ 4 \\ 16 \end{pmatrix}$.

- $j_1, j_2 \in \mathbb{R}^{10}$ de la même manière sont les vecteur représentant la première main du joueur, et dans le cas d'un split, sa deuxième main.
- $c \in \mathbb{R}^{10}$ représente la main du croupier.
Lorsque $|c| := \sum c_i = 1$, il est noté c^* .

États du jeu

- $A = \{\text{rester, tirer, doubler, split}\}$ est l'ensemble des actions faisable par le joueur. Lorsque les règles forcent certaines actions, nous admettrons que le joueur joue l'action associé (souvent: Rester).
- Une situation/état s est un 4-uplet (p, j_1, j_2, c, d, m) où d est un 2-uplet de booléen indiquant si le joueur a doublé sur sa i -ème main ou pas, et $m \in \{1, 2\}$ indiquant quelle main est en train d'être joué dans l'éventualité d'un split. Les états sont relié par les actions de A .
- S est l'ensemble des états du jeu.

On utilisera aussi les notations suivantes:

- S^{p_0} l'ensemble des situations atteignables à partir d'une pioche d'origine p_0
- $S(s_0)$ l'ensemble des situations atteignable à partir de l'état s_0 .
- $S_t^{p_0}$ l'ensemble des situations atteignable en effectuant t actions à partir de la pioche d'origine p_0 .
- S^F l'ensemble des situations où c a au moins 16 points.

Fonction de transition probabiliste

- Pour tout $(s, s', a) \in S \times S \times A$ on note $T_a(s, s')$ la probabilité de passer de la situation s à s' en effectuant l'action a .
- Si $a \neq \text{Split}$,

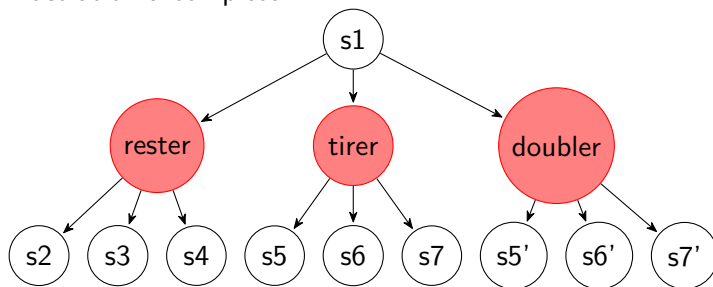
$$T_a(s, s') = \frac{|p \cdot (p - p')|}{|p|}$$

sinon,

$$T_{\text{Split}}(s, s') = 1$$

car il n'y a qu'une seule situation atteignable.

Illustration à compléter.



Manche de jeu

- Une stratégie est une fonction $\theta : S \rightarrow A$ qui définit l'action du joueur pour chaque situation.
- Une manche $\mathcal{M}_{\theta}^{p_0}$ est une suite $(s_t)_{0 \leq t \leq n}$ tel que $s_t \in S_t^{p_0}$ et s_n est un état final.

Variable aléatoire d'intérêt

Pour toute situation $s \in S^{p_0}$ on s'intéresse à la variable aléatoire qui renvoie le gain d'une manche $\mathcal{M}_\theta^{p_0}$ commençant par s . On la note :

$$Y_\theta^{(s=s_t)} = \begin{cases} \mathcal{R}(s_t) & \text{si } s_t \in S^F \\ Y_\theta^{s_{t+1}} & \text{sinon} \end{cases}$$

où $\mathcal{R}(s_t) \in \{-2, -1, 0, 1, 1.5, 2\}$ selon les règles établies plus tôt. En particulier, pour un état initial s_0 , celui-ci est entièrement déterminé par p_0 , on note ainsi:

$$X_\theta^{p_0} = Y_\theta^{s_0}$$

Mise en équation du problème

Le but du problème est alors pour une pioche p_0 donnée, trouver θ^* tel que $\mathbb{E}[X_{\theta^*}^{p_0}]$ est maximal. L'existence d'une stratégie maximale est donnée par le caractère fini de l'ensemble $S \times A$.

Soit θ, p_0 et s_t .

$$\mathbb{E}[Y_{\theta}^{s_t}] = \sum_{\substack{(s_{t+1}, \dots, s_n) \\ \text{une manche}}} \mathbb{P}(s_{t+1}, \dots, s_n | s_t) \mathcal{R}(s_n)$$

Or, par distributivité de l'union sur le produit cartésien

$$\bigtimes_{k=t+1}^n S_k = \left(\bigcup_{s \in S_{t+1}} \{s\} \right) \bigtimes_{k=t+2}^n S_k = \bigcup_{s \in S_{t+1}} \left(\{s\} \bigtimes_{k=t+2}^n S_k \right)$$

donc par la formule des probabilités totales

$$\mathbb{P}(s_{t+1}, \dots, s_n) = \sum_{s \in S_{t+1}} \mathbb{P}(s_{t+1} = s) \mathbb{P}(s_{t+2}, \dots, s_n | s_t, s_{t+1} = s)$$

Ainsi, les sommes étant bien finies

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[Y_{\theta}^{s_t}] &= \sum_{\substack{(s_t, \dots, s_n) \\ \text{une manche}}} \sum_{s \in S_{t+1}} \mathbb{P}(s_{t+1} = s) \mathbb{P}(s_{t+2}, \dots, s_n | s_{t+1}) \mathcal{R}(s_n) \\
 &= \sum_{s \in S_{t+1}} \mathbb{P}(s | s_t) \sum_{\substack{(s_t, s, s_{t+2}, \dots, s_n) \\ \text{une manche}}} \mathbb{P}(s_{t+2}, \dots, s_n | s_{t+1}) \mathcal{R}(s_n) \\
 &= \sum_{s \in S_{t+1}} \mathbb{P}(s | s_t) \mathbb{E}[Y_{\theta}^{s_{t+1}}] \\
 &= \sum_{s \in S_{t+1}} T_{\theta(s_t)}(s_t, s) \mathbb{E}[Y_{\theta}^{s_{t+1}}]
 \end{aligned}$$

D'où la relation de récurrence suivante :

$$\mathbb{E}[Y_{\theta}^{s_t}] = \sum_{s \in S_{t+1}} T_{\theta(s_t)}(s_t, s) \mathbb{E}[Y_{\theta}^{s_{t+1}}]$$

On remarque alors que $\mathbb{E}[Y_{\theta}^{s_t}]$ est maximale seulement si tout les $\mathbb{E}[Y_{\theta}^{s_{t+1}}]$ sont maximales.

On en déduit les relations de récurrences :

$$\theta^*(s_t) = \arg \max_{a \in A} \sum_{s \in S_{t+1}} T_a(s_t, s) \mathbb{E}[Y_{\theta^*}^{s_{t+1}}]$$

et

$$\mathbb{E}[Y_{\theta^*}^{s_t}] = \max_{a \in A} \sum_{s \in S_{t+1}} T_a(s_t, s) \mathbb{E}[Y_{\theta^*}^{s_{t+1}}]$$

Analyse de la complexité

Il suffit alors de calculer θ^* de manière récursive. Mais alors, combien il y a t-il d'appel récursif?

Pour $s \in S$, quelle est le cardinal de $S_a(s)$? On suppose la présence d'au moins une carte de chaque valeur dans la pioche.